



CONTRATOS FUTUROS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES

Profa. Berenice Righi Damke

Aula 1

Introdução ao Curso e a Futuros

O que você aprenderá neste curso?

- **Ementa:** Introdução ao mercado futuro. Regras dos principais contratos negociados na B3 e na CME (Chicago). Precificação dos contratos. Os contratos futuros como instrumentos de alavancagem ou de proteção de capital.
- **Programa:** Contratos futuros de Ibovespa, míni-índice de ações, DI, cupom de IPCA, dólar, mini-dólar, cupom cambial, FRA, soja, café, boi, milho, açúcar, etanol, petróleo, S&P e míni-S&P.

Tipos de Contratos de Derivativos

- Futuros
- Termo ou *Non Deliverable Forward* (NDF)
- Opções
- Swap

Como os derivativos podem ser usados?

Hedge (proteção): Proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo contra variações adversas de taxas, moedas ou preços. Equivale a ter uma posição em mercado de derivativos oposta à posição assumida no mercado a vista, para minimizar o risco de perda financeira decorrente de alteração adversa de preços.

Alavancagem: Diz-se que os derivativos têm grande poder de alavancagem, já que a negociação com esses instrumentos exige menos capital do que a compra do ativo a vista. Assim, ao adicionar posições de derivativos a seus investimentos, você pode aumentar a rentabilidade total destes a um custo mais barato.

Especulação: Tomar uma posição no mercado futuro ou de opções sem uma posição correspondente no mercado a vista. Nesse caso, o objetivo é operar a tendência de preços do mercado.

Arbitragem: Tirar proveito da diferença de preços de um mesmo produto/ativo negociado em mercados diferentes. O objetivo é aproveitar as discrepâncias no processo de formação de preços dos diversos ativos e mercadorias e entre vencimentos.

Fonte e saiba mais em <https://www.investidor.gov.br/publicacao/LivrosCVM.html> p. 39.



Mercado Futuro

- Negociados em bolsas de valores = **listados**;
- São negociados lotes padronizados; existem os **Mini Contratos**;
- Através de corretoras (via ordens de compra e venda);
- Exigem depósito de **margem de garantia**;
- Têm ajustes **diários**.



Ordens de
compra e
venda

Corretoras de Valores



Ordens de
compra e
venda

Bolsas de Valores



Fundamentos dos Contratos Futuros

- O encerramento de uma posição se dá comprando-se ou vendendo-se a posição inversa à original: se comprada, vendendo-se; se vendida, comprando-se.
- Há liquidação diária pelo preço de ajuste, que é a média dos preços nos últimos minutos do pregão/horário de negociação.
- A liquidação pode ser financeira ou com entrega física, conforme especificações do contrato, para commodities.
- Há chamadas de margem inicial e, eventualmente, adicionais.
- O tamanho e os vencimentos dos contratos seguem o padrão da bolsa em que são negociados e do ativo de referência.
- Há limites diários de oscilação de preço para baixo ou para cima, para evitar excesso de especulação.
- O preço futuro converge para o preço à vista próximo do vencimento do contrato futuro.

Aula 2

Margem de Garantia e Ajuste Diário

Margem de Garantia

- Assegura o cumprimento das obrigações assumidas por compradores e vendedores;
- **Mitiga o risco de crédito, inadimplência** (“default”), caso o participante deixe de pagar o ajuste diário;
- É um **ativo bem líquido**, tal com: títulos públicos federais, CDB, LCA LCI, ações, cotas de ETF, ADR, BDR, Treasury, ouro financeiro, dólar, carta fiança bancária, etc.;
- Depositado e caucionado (em garantia) junto à Corretora;
- É **um percentual** do volume ou quantidade operada;
- Na prática, consiste na **caução em garantia de um ativo líquido, que pode ser facilmente transformado em dinheiro** para cobrir eventual inadimplência ou quando o saldo da conta do investidor está negativa.

As bolsas costumam usar Modelos de Gestão de Riscos para calcular as margens de garantia.

Margem de Garantia

Exemplos:

Contrato Futuro	Código Negociação	Margem Garantia	Valor do Contrato	Valor da Garantia	Moeda
Dólar	DOL	15%	USD 50.000	7.500	USD
Mini Dólar	WDO	15%	USD 10.000	1.500	USD
Índice Bovespa	IND	15%	Pontos do Índice x R\$ 1 / ponto	16.500	BRL
Mini Índice Bovespa	WIN	15%	Pontos do Índice x R\$ 0,20 / pt	3.300	BRL

É possível operar volumes muito maiores do que os depositados como margem de garantia. Isso é **operar alavancado**. Permite grandes ganhos e perdas também.

Margem de Garantia

Exemplos:

Margem por Contrato

Contrato / Margem (R\$)

WINZ22	4.353,52	INDG23	22.627,94	ISPH23	140.376,45	CCMF23	2.981,19	ICFZ22	9.902,96
WING23	4.525,59	DOLF23	33.357,30	ISPZ22	134.413,89	CCMH23	3.087,37	ICFU23	9.378,26
WDOF23	6.671,46	DOLZ22	32.793,87	BGIX22	7.979,24	CCMK23	2.993,45	ICFH23	9.474,26
WDOZ22	6.558,77	WSPH23	7.018,82	BGIZ22	7.958,59	CCMN23	2.945,06	SJCF23	6.334,31
INDZ22	21.767,61	WSPZ22	6.720,69	CCMX22	2.844,81	CCMU23	2.909,32	SJCH23	6.343,18

LEGENDA

Cód.	Mês	Cód.	Mês
F	Janeiro	N	Julho
G	Fevereiro	Q	Agosto
H	Março	U	Setembro
J	Abril	V	Outubro
K	Maio	X	Novembro
M	Junho	Z	Dezembro

Depositada junto às Corretoras, em ativos líquidos, e exigida pela B3.

Fonte: <https://www.btgpactualdigital.com/renda-variavel/futuros>, com data base de cálculo em 01/11/2022.

Ajuste Diário

- Mecanismo de equalização de todas as posições no mercado, baseado no **Preço de Ajuste** do dia;
- É calculado com base na variação do preço do ativo-objeto naquele dia;
- Os participantes zeram os lucros e prejuízos em bases diárias;
- Risco assumido pela bolsa se dilui diariamente;
- **Principal diferença entre os mercados futuro e a termo.**

Commodity Futures Price Quotes For Soybeans (Globex) (CBOT)

(Price quotes for CBOT Soybeans (Globex) delayed at least 10 minutes as per exchange requirements)



REFRESH
DATA

Click for Chart	Current Session								Prior Day		Opt's
	Open	High	Low	Last	Time	Set	Chg	Vol	Set	Op Int	
Cash	1512 ⁰ / ₈	1512 ⁰ / ₈	1512 ⁰ / ₈	1512 ⁰ / ₈	00:00 Sep 02	1512 ⁰ / ₈ s*	32 ⁰ / ₈	-	1480 ⁰ / ₈	-	n/a
Sep'22	1480 ⁰ / ₈	1518 ⁴ / ₈	1480 ⁰ / ₈	1510 ⁴ / ₈	17:48 Sep 02	1510 ⁴ / ₈ s*	37 ⁶ / ₈	123	1472 ⁶ / ₈	856	Call Put
Nov'22	1415 ⁰ / ₈	1423 ⁰ / ₈	1412 ² / ₈	1416 ⁴ / ₈	22:36 Sep 05	-	-4 ⁰ / ₈	13905	1420 ⁴ / ₈	316105	Call Put
Jan'23	1420 ² / ₈	1427 ² / ₈	1417 ⁰ / ₈	1421 ⁶ / ₈	22:25 Sep 05	-	-3 ⁴ / ₈	1514	1425 ² / ₈	91573	Call Put
Mar'23	1422 ⁶ / ₈	1429 ⁶ / ₈	1419 ⁶ / ₈	1422 ⁴ / ₈	22:20 Sep 05	-	-5 ⁴ / ₈	501	1428 ⁰ / ₈	72910	Call Put
May'23	1426 ² / ₈	1430 ⁰ / ₈	1421 ⁰ / ₈	1423 ⁶ / ₈	22:15 Sep 05	-	-5 ⁶ / ₈	350	1429 ⁴ / ₈	54639	Call Put
Jul'23	1423 ⁶ / ₈	1428 ⁴ / ₈	1419 ⁰ / ₈	1421 ⁰ / ₈	22:13 Sep 05	-	-6 ⁰ / ₈	479	1427 ⁰ / ₈	43677	Call Put
Aug'23	1386 ⁴ / ₈	1410 ⁰ / ₈	1385 ² / ₈	1408 ⁴ / ₈	17:48 Sep 02	1408 ⁴ / ₈ s*	21 ⁴ / ₈	121	1387 ⁰ / ₈	1577	Call Put
Sep'23	1360 ⁴ / ₈	1360 ⁴ / ₈	1359 ⁶ / ₈	1359 ⁶ / ₈	21:06 Sep 05	-	-7 ⁶ / ₈	7	1367 ⁴ / ₈	1037	Call Put
Nov'23	1348 ⁰ / ₈	1351 ⁰ / ₈	1344 ⁴ / ₈	1347 ⁰ / ₈	21:58 Sep 05	-	-3 ⁰ / ₈	154	1350 ⁰ / ₈	26256	Call Put
Jan'24	1353 ⁶ / ₈	1353 ⁶ / ₈	1353 ⁰ / ₈	1353 ⁰ / ₈	17:48 Sep 02	1353 ⁰ / ₈ s*	14 ⁶ / ₈	17	1338 ² / ₈	800	Call Put
Mar'24	1346 ⁴ / ₈	1346 ⁴ / ₈	1346 ⁴ / ₈	1346 ⁴ / ₈	17:20 Sep 02	1346 ⁴ / ₈ s*	14 ⁶ / ₈	5	1331 ⁶ / ₈	361	Call Put

Fonte: <https://futures.tradingcharts.com/marketquotes/ZS.html#footerclose>

Ajuste Diário ocorre em função das variações diárias, positivas ou negativas, dos preços dos ativos.

Ajuste Diário em Futuros – Milho B3



Milho - B3 (Pregão Regular)

Fonte: B3

Contrato - Mês	Fechamento (R\$/ Saca de 60kg)
Março/2022	98,35
Maio/2022	96,09
Julho/2022	91,49
Setembro/2022	90,98
Novembro/2022	92,76

Fonte: <https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho>

Ajuste Diário				
Data	Futuros do Milho	Posição VENDIDO 1 cont.	Ajuste Diário	Ajuste para 100 contratos
15/03/2022	R\$ 98,35	-R\$ 98,35	R\$ 0,00	com 450 sacas por contrato
16/03/2022	R\$ 90,00	-R\$ 98,35	R\$ 8,35	R\$ 375.750,00
17/03/2022	R\$ 85,00	-R\$ 90,00	R\$ 5,00	R\$ 225.000,00
18/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 85,00	-R\$ 7,00	-R\$ 315.000,00
19/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 92,00	-R\$ 3,00	-R\$ 135.000,00
20/03/2022	R\$ 93,00	-R\$ 95,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
21/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 93,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
22/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 92,00	-R\$ 3,00	-R\$ 135.000,00
23/03/2022	R\$ 93,00	-R\$ 95,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
24/03/2022	R\$ 92,00	-R\$ 93,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
25/03/2022	R\$ 97,00	-R\$ 92,00	-R\$ 5,00	-R\$ 225.000,00
26/03/2022	R\$ 95,00	-R\$ 97,00	R\$ 2,00	R\$ 90.000,00
27/03/2022	R\$ 96,00	-R\$ 95,00	-R\$ 1,00	-R\$ 45.000,00
Saldo total			R\$ 2,35	R\$ 105.750,00
Ajuste Diário				
Preencher o Preço da coluna B				
Data	Futuros do Milho	Posição COMPRADO 1 cont.	Ajuste Diário	Ajuste para 100 contratos
15/03/2022	R\$ 98,35	R\$ 98,35	R\$ 0,00	com 450 sacas por contrato
16/03/2022	R\$ 90,00	R\$ 98,35	-R\$ 8,35	-R\$ 375.750,00
17/03/2022	R\$ 85,00	R\$ 90,00	-R\$ 5,00	-R\$ 225.000,00
18/03/2022	R\$ 92,00	R\$ 85,00	R\$ 7,00	R\$ 315.000,00
19/03/2022	R\$ 95,00	R\$ 92,00	R\$ 3,00	R\$ 135.000,00
20/03/2022	R\$ 93,00	R\$ 95,00	-R\$ 2,00	-R\$ 90.000,00
21/03/2022	R\$ 92,00	R\$ 93,00	-R\$ 1,00	-R\$ 45.000,00
22/03/2022	R\$ 95,00	R\$ 92,00	R\$ 3,00	R\$ 135.000,00
23/03/2022	R\$ 93,00	R\$ 95,00	-R\$ 2,00	-R\$ 90.000,00
24/03/2022	R\$ 92,00	R\$ 93,00	-R\$ 1,00	-R\$ 45.000,00
25/03/2022	R\$ 97,00	R\$ 92,00	R\$ 5,00	R\$ 225.000,00
26/03/2022	R\$ 95,00	R\$ 97,00	-R\$ 2,00	-R\$ 90.000,00
27/03/2022	R\$ 96,00	R\$ 95,00	R\$ 1,00	R\$ 45.000,00
Saldo total			-R\$ 2,35	-R\$ 105.750,00

Ajuste Diário em Futuros – Mini Dólar

Exercício:

Se o dólar futuro Janeiro/22, em um dia, sai de 5,200 e vai para 5,2010 R\$/USD, qual é o ajuste diário sobre um mini contrato de USD 10.000?

Ajuste diário =

$(5,2010 - 5,2000) \text{ R\$/USD} \times \text{USD } 10.000$

$= 0,001 \text{ R\$/USD} * \text{USD } 10.000$

$= \text{R\$ } 10,00$



Fonte: <https://br.tradingview.com/chart/?symbol=BMFBOVESPA%3ADOLF2022>

Aula 3

Futuros de Ibovespa

Futuros de Índices de Ações

É possível negociar contratos futuros sobre índices de ações. São **derivativos**, listados em bolsas de valores, com ajustes diários e seguem as características típicas de padronização de contratos futuros.



O índice



Há 50 anos, com o mercado, para o futuro.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 e, ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo.

Reavaliado a cada quatro meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.

Em Dez/22, o Ibovespa era composto por 92 ações, dentre as mais representativas do comportamento médio das ações na bolsa brasileira. **Veja as ações** que compõem o índice em https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm

Futuro de Ibovespa

Fonte: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/futuro-de-ibovespa.htm

O produto



O Ibovespa é o índice de ações mais importante do Brasil, resultado de uma carteira teórica de ações e units negociadas na B3, cuja quantidade pode variar de acordo com as regras de composição.

O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da Bolsa.

O Contrato Futuro de Ibovespa possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras do mercado de ações, sem a necessidade de realizar a compra de toda a cesta de ações que compõem o índice e ficar exposto à variação do indicador.

O contrato futuro é um indicador da expectativa de alta ou baixa dos agentes em relação ao Ibovespa e o preço das principais ações negociadas na B3. Porém, futuros longos não tem liquidez e, muitas vezes, não são negociados, não gerando referências para o longo prazo.

Futuro de Ibovespa

O produto

Características técnicas

Objeto de negociação	Ibovespa.
Código de negociação	IND
Tamanho do contrato	Contrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo cada ponto equivalente a R\$1,00.
Cotação	Pontos de índice.
Variação mínima de apregoação	5 pontos de índice.
Lote padrão	5 contratos.
Último dia de negociação	Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.
Data de vencimento	Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação.
Meses de vencimento	Meses pares.
Liquidação no vencimento	Financeira.

Futuro de Índice Bovespa

Mercado	Vecto.	C/V	Contr. Aberto	Núm. Negoc.	Contr. Negoc.	Volume	Preço Exerc.	Preço Abertura	Preço Mínimo	Preço Máximo	Preço Médio	Último Preço	Últ.Of. Compra	Últ.Of. Venda	Ajuste	Sit. Ajuste	Ajuste Anterior
FUT	2023-08-16																133.359,00
FUT	2021-12-15		9285														114.905,00
FUT	2022-12-14		1890														125.067,00
FUT	2022-02-16																116.468,00
FUT	2021-10-13		475120	3108	18420	2068413150		112.500,00	112.285,00	112.940,00	112.627,50	112.470,00	112.470,00	112.490,00			113.665,00
FUT	2022-06-15																119.735,00
FUT	2023-02-15																127.145,00
FUT	2023-06-14																131.046,00
FUT	2023-10-18																135.617,00
FUT	2022-10-13																123.245,00
FUT	2023-04-12																128.925,00

Ajuste Diário em Futuros - Mini Índice Bovespa

a) Ajuste diário realizado no dia da contratação da operação

$$AD_t = (PA_t - PO) \times M \times n$$

b) Ajuste diário das posições em aberto no dia anterior

$$AD_t = (PA_t - PA_{t-1}) \times M \times n$$

AD_t = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

PA_t = preço de ajuste do contrato, expresso em pontos de Índice, na data “t”, para o respectivo vencimento;

PO = preço da operação em pontos;

M = valor em reais de cada ponto do Índice, estabelecido pela B3;

n = número de contratos; e

PA_{t-1} = preço de ajuste do contrato na data “t-1” para o respectivo vencimento.

O valor do ajuste diário (AD_t), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o cálculo apresente valor negativo, será debitado ao comprador e creditado ao vendedor.

Ajuste Diário em Futuros - Mini Índice Bovespa

No exemplo abaixo, o investidor negocia um contrato de Mini Índice.

Isso **equivale a 0,20 R\$ por ponto de índice**, ou 20% do contrato “cheio”, que vale R\$ 1 por ponto.

Exemplo:

- $AD = (112.490 - 113.665) \text{ pts} \times 0,20 \text{ R\$/pt} \times 1 \text{ contrato} = - \text{R\$ } 235 \text{ por contrato}$

De acordo com este exemplo:

- No dia seguinte, o investidor irá receber na sua conta R\$ 235 (se estiver vendido) ou paga (se estiver comprado), mesmo sem encerrar a sua posição no WIN.
- Caso fosse negativo ele teria uma retirada no saldo em conta corrente. Esses ajustes são diários enquanto o cliente carregar a sua posição.

Futuros Mini Ibovespa - Visão Geral



Este era o Ibovespa futuro, esperado pelo mercado para Outubro/20, no final de Agosto/20, com Ibovespa spot (à vista) a 100 mil pontos, o que implica em expectativa de alta para o bolsa brasileira.

Fechamento Anterior	100.678
Abertura	101.535
Var. Diária	100.990 - 102.585
Var. 52 semanas	61.450 - 120.080
Variação em 1 ano	0,27%

Mês	Out 20
Contrato	R\$ 1 x preço do índice
Tipo de Liquidação	Financeira
Data da liquidação	14/10/2020
Último dia de rollover	N/A

Tamanho do Tick	5
Valor do Tick	1
Código Base	N/A
Ponto Base	1 = R\$0.2
Meses	GJMQVZ

Fonte:
<https://br.investing.com/indices/bovespa-win-futures>

Aula 4

Futuros de Dólar

5.5695 BRL

-0.0409 -0.73% ▼

1D

1M

6M

YTD

1Y

5Y

Q Add a comparison

Dólar Futuro, Spot e Ptax R\$/USD

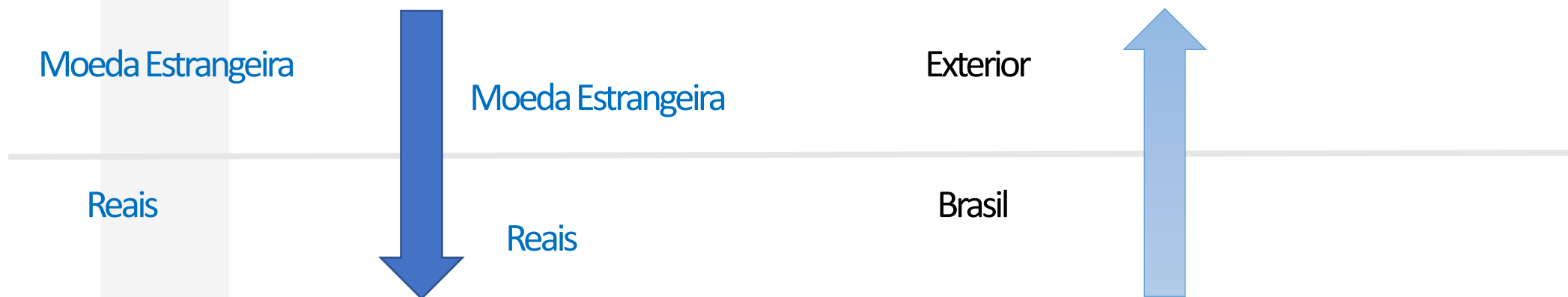
O câmbio spot (pronto ou dólar comercial) R\$/USD é determinado pelo **Dólar Futuro** e pela relação entre a taxa de juros em Reais e em dólares, referenciados em contratos de derivativos de juros negociados na B3.



Fonte: <https://www.bloomberg.com/quote/USDBRL:CUR>, em 27/08/2020.

O que provoca a variação cambial do Real?

Motivação 1: FLUXO CAMBIAL => pressão sobre o SPOT, COMERCIAL ou PRONTO.



ENTRADAS de Moeda Estrangeira:

- Exportações;
- Captações de recursos no exterior por empresas, Governo ou instituições financeiras brasileiras;
- Recebimentos financeiros (ex.: remessas de emigrantes; doações e heranças; serviços); etc.

SAÍDAS de Moeda Estrangeira:

- Importações;
- Pagamentos de recursos tomados no exterior por empresas ou instituições financeiras instaladas no Brasil;
- Pagamentos financeiros (ex.: lucros, juros e dividendos; *royalties*; serviços).

O que provoca a variação cambial do Real?

Motivação 2: EXPECTATIVAS => pressão sobre o FUTURO

Exercício: O que devemos esperar que ocorra com a taxa de câmbio R\$/USD no Brasil, baseado no Dólar Futuro B3 que vence em Jan/2022? Dica: Veja gráficos abaixo.

Moedas

27/08/2020 - 17h00 (delay 15min)

Moeda	Compra	Venda	Variação
Dólar Comercial	5,5752	5,5758	-0,72%
Dólar Turismo	5,6736	5,8536	-0,25%
Euro Comercial	6,5889	6,5896	-0,79%
Euro Turismo	6,7551	6,9351	-0,25%

Fonte: <http://www.valor.com.br/>



Fonte: <https://www.tradingview.com/chart/?symbol=BMFBOVESPA%3ADOLF2022>

O Dólar Futuro e os alguns Futuros de Juros da B3

$$Taxa_{Forward} = Taxa_{spot} * \frac{(1 + CDI)^{(du/252)}}{\left(1 + Cupom_{Limpo} * \frac{dc}{360}\right)}$$

Diagram illustrating the formula for the Forward Rate ($Taxa_{Forward}$) in terms of the Spot Rate ($Taxa_{spot}$), CDIs, and Limpo Coupon.

Annotations:

- $Taxa_{Forward}$ is labeled as **USD Futuro**.
- $Taxa_{spot}$ is labeled as **Taxa Spot também é chamada de Dólar Comercial.**
- CDI is labeled as **DI1 Futuro**.
- $Cupom_{Limpo}$ is labeled as **FRC – FRA de Cupom Cambial**.

Quanto custa fazer hedge cambial no Brasil?

Custa exatamente o diferencial entre o câmbio spot e o futuro. MAS é **custo somente para quem compra**. Para quem vende R\$/USD, é receita potencial.

Saiba mais em

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6649053734909296640/>

■ Mais barato

Evolução do custo do hedge cambial, taxas lineares para 360 dias corridos (fim de período), em %



Fontes: Minerva e B3. Elaboração: Valor Data. *Dados de 31 de dezembro de 2019. ** Em pontos percentuais

Fonte: <https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/03/23/estrategia-de-protecao-da-minerva-ao-dolar-vai-alem-do-hedge-natural.ghml>, em 23/mar/20.

Qual é o custo de comprar dólar futuro?

Com base no dólar futuro da B3, vamos calcular quanto está o **custo de variação cambial R\$/USD** para uma companhia ou investidor que queria fazer seu hedge (proteção cambial) para janeiro/24?

Exemplo:	6,254%aa	
VC R\$/USD	1,563%ap	em 90 dias
jan/22	5,51469	
dolar comercial	5,4298	

Investidor: observe que isso não inclui custos de transação, tais como margem, ajustes diários e corretagens.

Vencimento	Preço de ajuste anterior	Preço de ajuste Atual	Variação
F23	5.235,8610	5.272,6780	36,8170
G23	5.267,3050	5.304,3900	37,0850
H23	5.291,2210	5.328,3470	37,1260
J23	5.324,3130	5.361,8460	37,5330
K23	5.347,8390	5.385,2720	37,4330
M23	5.383,4400	5.419,4170	35,9770
N23	5.414,8600	5.452,3740	37,5140
Q23	5.445,5230	5.483,1950	37,6720
U23	5.481,3320	5.519,6220	38,2900
V23	5.509,9980	5.548,4950	38,4970
X23	5.540,3470	5.579,9420	39,5950
Z23	5.573,0000	5.611,8610	38,8610
F24	5.599,4130	5.640,1350	40,7220
J24	5.692,2520	5.734,9750	42,7230
N24	5.785,5240	5.830,7640	45,2400

Qual é a diferença entre o dólar Spot e a Ptax?

- A Ptax é a **taxa de câmbio média**, apurada pelo Banco Central e divulgada diariamente às 13h, em <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes>.
- Provem da média aritmética simples de 4 consultas aos *dealers*, às 10h, 11h, 12h e 13h – conforme Circular Bacen 3506/10.
- Amplamente usada na liquidação e marcação a mercado (MtM – *Marked to Market*) de derivativos cambiais.
- A taxa de câmbio que você ouve/lê nos jornais e/ou revistas, é o câmbio **spot, pronto ou à vista**, que é liquidado em até dias úteis.
- Usada nos **Fechamentos de Câmbio Pronto**, nos recebimentos de recursos ou envios de valores para o exterior.

Saiba mais em http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/moedas/dolar-a-vista.htm

Futuros de Moeda: Dólar Futuro

- **Nome Técnico:** **Contrato Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial Americano**
- **Ambiente de Negociação:** B3
- **Objeto de Negociação:** taxa de Câmbio R\$/USD
- **Cotação:** reais por US\$ 1.000,00 (com 3 casas decimais)
- **Tamanho do Contrato:** US\$ 50.000,00
- **Vencimento:** primeiro dia útil do mês de vencimento do contrato
- **Oscilação Máxima Diária:** 5% sobre a taxa de ajuste do dia anterior
- Há os **mini-futuros de Dólar**, cujo tamanho de contato é USD 10.000.

Saiba mais em http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/moedas/futuro-mini-de-taxa-de-cambio-de-reais-por-dolar-comercial.htm

LEGENDA

Cód.	Mês	Cód.	Mês
F	Janeiro	N	Julho
G	Fevereiro	Q	Agosto
H	Março	U	Setembro
J	Abril	V	Outubro
K	Maio	X	Novembro
M	Junho	Z	Dezembro

Mini Dólar 5.390,50 -181,00 (-3,25%)



Importante:
este gráfico
mostra o
mini futuro
de dólar que
vence em
Set/2020, ao
longo de 12
meses.

Fonte:
<https://br.investing.com/currency/usd-brl-mini-futures>

Fechamento Anterior	5.568,82
Abertura	5.517
Var. Diária	5.386,5 - 5.527
Var. 52 semanas	3.965 - 5.977,5
Variação em 1 ano	30,25%

Mês	Set 20
Contrato	50000 \$
Tipo de Liquidação	Financeira
Data da liquidação	01/09/2020
Último dia de rollover	N/A

Tamanho do Tick	0,5
Valor do Tick	25
Código Base	N/A
Ponto Base	1 = R\$50
Meses	FGHJKMNQUVXZ